Capsule 3 - Lire une matrice de confusion

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelles erreurs commet la règle?

> Un départ manqué et un client ciblé à tort n’ont pas les mêmes conséquences.

Objectifs de la capsule

- Identifier vrais et faux positifs et négatifs.
- Calculer les mesures avec le bon dénominateur.
- Comparer les deux seuils sur la validation.

Compter les décisions et leurs erreurs

- Vrai positif (VP) : départ ciblé; faux négatif (FN) : départ non ciblé.
- Faux positif (FP) : non-départ ciblé; vrai négatif (VN) : non-départ non ciblé.
- Sensibilité = VP / (VP + FN); précision = VP / (VP + FP).

Exemple sur 100 clients

20 VP, 10 FN

30 départs observés

15 FP, 55 VN

70 non-départs

20 / 30

Sensibilité, environ 67 %

La précision est 20 / 35, environ 57 %.

À retenir

Sensibilité

parmi les départs : quelle part est ciblée?

Précision

parmi les clients ciblés : quelle part part réellement?

Dénominateur

une mesure à dénominateur nul reste indéfinie

Production autonome 10.3

Sur la validation, construisez les matrices aux seuils 0,30 et 0,50. Calculez sensibilité, spécificité, précision et proportion ciblée; expliquez les deux types d’erreur.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je vérifie la classe positive.
- Je distingue faux positifs et faux négatifs.
- Je précise les dénominateurs et les mesures éventuellement indéfinies.

Références et crédits

Matériel MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l’enseignement.

James, Witten, Hastie et Tibshirani (2021), *An Introduction to Statistical Learning*, 2e édition.